MACHINE LEARNING · UNIVERSIDAD LIBRE · DEEP LEARNING

Taller integrador: ¿quién es esta persona?

Trabajo en parejas · 50 minutos · 24 de octubre de 2026

Integrante 1:		Código:	
Integrante 2:		Código:	

Contexto

Dataset **Olivetti Faces**: 400 fotos en escala de grises de 64×64 píxeles, de **40 personas** (10 fotos cada una). Dada una foto, el modelo debe identificar a qué persona pertenece: clasificación multiclase con 40 clases. Van a comparar **tres modelos del curso** sobre el mismo problema y con la misma partición de datos.

Material: notebook **02_Taller_DL_Rostros_ESTUDIANTES.ipynb** en Google Colab (Archivo → Guardar una copia en Drive; Entorno de ejecución → Cambiar tipo → GPU T4). La carga de datos y la partición entrenamiento / validación / prueba ya están resueltas: no las modifiquen.

Actividades

#	Actividad	Tiempo
1	**Red densa (MLPClassifier)** sobre las fotos aplanadas (4.096 píxeles). Escalar con StandardScaler ajustado solo con entrenamiento; por ejemplo hidden_layer_sizes=(256,). Reportar accuracy en prueba.	min 0–10
2	**SVM con kernel RBF + PCA (eigenfaces).** Pipeline StandardScaler → PCA(100, whiten=True) → SVC. GridSearchCV (cv=3) con al menos 2 valores de C y 2 de gamma. Reportar mejores parámetros y accuracy en prueba.	min 10–25
3	**Mejorar la CNN de la demo** con al menos un cambio: (a) data augmentation (RandomFlip, RandomRotation, RandomZoom); (b) otra arquitectura; (c) otro valor de Dropout. Usar EarlyStopping, graficar curvas de accuracy y pérdida, evaluar UNA sola vez en prueba.	min 25–45
4	**Tabla comparativa**: accuracy en prueba y número de errores (de 80 fotos) de los tres modelos.	min 45–48
5	**Reflexión** (un párrafo): ¿qué modelo ganó y por qué? ¿Qué cambia frente al problema de crédito, donde ganó la regresión logística? ¿En qué escenario de su interés profesional usarían SVM en lugar de una red neuronal?	min 48–50

Reglas de evaluación

El uso de herramientas de IA **está permitido**. Lo que se evalúa es que **ustedes entiendan** lo que entregan. Por eso la nota del taller tiene dos componentes:

Componente	Qué se evalúa	Valor
A. Producto	Notebook ejecutado: puntos 1 a 5 según la rúbrica.	5.0
B. Control de comprensión (minuto 40)	Pregunta oral del profesor sobre el código y los resultados de la pareja. Ajusta la nota del producto según la tabla de penalidades.	Penalidad

Criterio de la rúbrica (componente A)	Puntos
1. MLP entrenado y evaluado correctamente (escalado ajustado solo con entrenamiento)	1.0
2. SVM + PCA con GridSearchCV y mejores parámetros reportados	1.0
3. CNN modificada, curvas graficadas e interpretadas (¿hay sobreajuste?)	1.5
4. Tabla comparativa completa	0.5
5. Reflexión argumentada (no basta con decir “ganó X”)	1.0

CONTROL DE COMPRENSIÓN

Minuto 40: el profesor pregunta

Para evitar que el taller sea solo “copiar y pegar” de la IA sin entender

A los **40 minutos** el profesor pasa por cada pareja y:

1. Elige **al azar** a uno de los dos integrantes (los dos deben estar en capacidad de responder).
2. Hace **una pregunta** sobre el código o los resultados que la pareja tiene en pantalla (por ejemplo: “señale la línea donde…”, “¿qué significa este número?”, “¿por qué hicieron esto?”).
3. El integrante responde **con sus palabras, sin consultar la IA ni a su compañero**, en máximo 2 minutos.
4. El profesor registra el nivel en la bitácora y aplica la penalidad correspondiente.

Nivel	Descripción	Efecto sobre la nota
A · Domina	Explica correctamente y con sus palabras qué hace el código y qué significa el resultado.	Sin penalidad
B · Parcial	Explica la idea general pero con imprecisiones, o necesita una pista del profesor.	– 0.5
C · No explica	No puede explicar el código que tiene en pantalla o lee sin entender.	Nota del producto × 0.5
Ausente	El integrante no está o la pareja no tiene avance al minuto 40.	Nota del producto × 0.5

Nota final del taller = nota del producto (0 a 5.0) ajustada por el nivel del control de comprensión. La nota es la misma para los dos integrantes de la pareja.

Bitácora de la pareja (diligenciar a mano durante el taller)

Al terminar cada punto, anoten la hora, el resultado y **una frase con sus palabras** que explique lo que hicieron. Esta bitácora se entrega al final junto con el notebook.

Punto	Hora	Resultado obtenido	Con nuestras palabras: ¿qué hicimos y qué significa?
1. MLP			
2. SVM + PCA			
3. CNN			
4. Tabla			
5. Reflexión			

CONTROL MINUTO 40 — lo diligencia el profesor		
Integrante que responde:	[ ] Integrante 1 [ ] Integrante 2	
Pregunta N.º / tema:		
Nivel:	[ ] A · Domina [ ] B · Parcial (–0.5) [ ] C · No explica (×0.5)	
Nota producto: _____ **Nota final:** _____		**Firma profesor:**